

## Semaine 4

### SÉANCE 1

**1.1** C'est une série géométrique de raison  $q = -1/3$ . Comme  $|-1/3| < 1$ , elle converge. Sa somme vaut :  $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{1 - (-1/3)} = \frac{1}{4/3} = \frac{3}{4}$ .

**1.2** On étudie la limite du terme général :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) = 1$ . Le terme général ne tendant pas vers 0, la série diverge grossièrement d'après le cours.

**2.1** On a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1$ . Par continuité de la fonction  $\ln$  en 1,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ln(1) = 0$ .

**3.1** La fonction tangente est dérivable sur chaque intervalle de son domaine de définition  $(\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\})$ . Pour tout réel  $x$  dans son ensemble de dérivabilité, on a :

$$\begin{aligned}\tan'(x) &= \left(\frac{\sin}{\cos}\right)'(x) \\ &= \left(\frac{\cos(x)\cos(x) - \sin(x)(-\sin(x))}{\cos^2(x)}\right) \\ &= \left(\frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)}\right) \\ &= \frac{1}{\cos^2(x)}\end{aligned}$$

La tangente s'exprime en fait sous les deux formes équivalentes : pour tout réel  $x$  dans son ensemble de dérivabilité,

$$\tan'(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

**4.1**  $f$  est une fonction polynôme, elle est donc dérivable (et continue) sur  $\mathbb{R}$ . Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x) = 3x^2 + 1$ .

Comme  $x^2 \geq 0$ , on a  $f'(x) \geq 1 > 0$ . La fonction  $f$  est donc strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

De plus,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ . Comme  $f$  est continue et strictement croissante, elle réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$ . Ainsi, 0 admet un unique antécédent  $\alpha$  par  $f$ .

**4.2** On calcule les valeurs :  $f(0) = -1$  et  $f(1) = 1 + 1 - 1 = 1$ . Comme  $f(0) < 0$  et  $0 < f(1)$ , on a  $\alpha \in ]0; 1[$ .

## SÉANCE 2

**1.1** Par substitution ou combinaison : en additionnant les deux lignes, on a  $3x = 6 \iff x = 2$ . En remplaçant dans la première ligne,  $2 + y = 5 \iff y = 3$ . L'unique solution est le couple  $(2, 3)$ .

**2.1** On exprime tous les termes comme des puissances de 2 :

$$A = \frac{(2^3)^3 \times 2^{-5}}{(2^4)^2} = \frac{2^9 \times 2^{-5}}{2^8} = \frac{2^{9-5}}{2^8} = \frac{2^4}{2^8} = 2^{4-8} = 2^{-4}$$

Soit  $A = \frac{1}{16}$ .

**2.2** On utilise les propriétés des exposants :  $e^a \times e^b = e^{a+b}$  et  $(e^a)^b = e^{ab}$ .

$$e^{3x} \times e^{2x} = e^{10} \iff e^{3x+2x} = e^{10} \iff e^{5x} = e^{10}$$

Par stricte croissance de la fonction exponentielle :

$$5x = 10 \iff x = 2$$

L'unique solution est  $S = \{2\}$ .

**3.1** C'est une série géométrique dérivée première de raison  $q = 1/4$ . Comme  $|1/4| < 1$ , elle converge. Sa somme vaut :  $\sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = \frac{1}{(1 - 1/4)^2} = \frac{1}{(3/4)^2} = \frac{16}{9}$ .

**4.1** On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, soit  $(1 + 2i)$  :

$$z = \frac{(1+i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{1+2i+i+2i^2}{1^2+2^2}$$

Comme  $i^2 = -1$ , on obtient :

$$z = \frac{1+3i-2}{5} = \frac{-1+3i}{5} = -\frac{1}{5} + \frac{3}{5}i$$

## SÉANCE 3

**1.1** On passe par la forme exponentielle :

$$1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$$

Donc :

$$\begin{aligned}
z &= \left(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^{10} \\
&= (\sqrt{2})^{10}e^{i\frac{10\pi}{4}} \\
&= 32e^{i\frac{5\pi}{2}} \\
&= 32e^{i(2\pi+\frac{\pi}{2})} \\
&= 32e^{i\frac{\pi}{2}} \\
&= 32i
\end{aligned}$$

**2.1** On ajuste l'indice pour utiliser la formule de la série exponentielle :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!}\right) - \frac{(-1)^0}{0!} - \frac{(-1)^1}{1!} = e^{-1} - 1 - (-1) = \frac{1}{e}.$$

**3.1** En utilisant l'équivalent usuel  $e^u - 1 \underset{0}{\sim} u$  avec  $u = 2x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ , on obtient immédiatement :  $e^{2x} - 1 \underset{0}{\sim} 2x$ .

**3.2** On sait que  $\sin(x) \underset{0}{\sim} x$  et  $e^{2x} - 1 \underset{0}{\sim} 2x$ . Par quotient d'équivalents :

$$\frac{e^{2x} - 1}{\sin(x)} \underset{0}{\sim} \frac{2x}{x} = 2$$

La limite vaut donc 2.

**4.1** Soit  $x \in \mathbb{R}$ . On a :

$$\begin{aligned}
\cos(2x) &= \cos(x) \cos(x) - \sin(x) \sin(x) \\
&= \cos^2(x) - \sin^2(x) \\
&= \cos^2(x) - (1 - \cos^2(x)) \\
&= 2 \cos^2(x) - 1
\end{aligned}$$